

ANTEPROYECTO MÍNERIA DE DATOS EN ASTRONOMÍA

Sebastián Tenorio Saez

*Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Pregrado de Astronomía
Medellín, Colombia*

6 de mayo de 2026

1. Introducción

Los asteroides cercanos a la Tierra (NEAs) poseen dinámicas orbitales complejas; aunque el Sol dicta su movimiento principal, las perturbaciones planetarias introducen variaciones críticas en sus trayectorias. Estudiarlos no es solo una cuestión de curiosidad astronómica, sino una necesidad para reconstruir la evolución de nuestro Sistema Solar y cuantificar con precisión los riesgos de impacto a largo plazo.

Sin embargo, más allá de la simple detección, el reto actual reside en desentrañar los patrones ocultos en su distribución dinámica. Este anteproyecto busca profundizar en el análisis de los elementos orbitales de los NEAs, integrando metodologías de ciencia de datos con librerías astronómicas de vanguardia para mapear su comportamiento de manera robusta y eficiente.

2. Pregunta de investigación

A partir de la distribución orbital actual, ¿podemos detectar agrupamientos significativos que reflejen similitudes en la evolución dinámica de estos asteroides?

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Estudiar los elementos orbitales de los asteroides cercanos a la Tierra (NEAs) utilizando herramientas de ciencia de datos y librerías especializadas en astronomía para identificar patrones y estructuras en su distribución dinámica.

3.2. Objetivos específicos

- Obtener datos de asteroides mediante consultas automatizadas a bases de datos astronómicas.
- Construir una base de datos local para su análisis.
- Analizar la distribución de los elementos orbitales.
- Calcular cantidades físicas relevantes como periodo orbital y distancias características.
- Aplicar técnicas de aprendizaje no supervisado para identificar agrupamientos.
- Interpretar los resultados en el contexto de la mecánica celeste.

4. Metodología

El proyecto seguirá un flujo de trabajo reproducible que integra diferentes herramientas vistas durante el curso. En primer lugar, para la adquisición de datos, se utilizará la librería *Astroquery* para acceder de manera programática a bases de datos astronómicas, evitando descargas manuales y garantizando la reproducibilidad en la obtención de la información. Posteriormente, en la etapa de procesamiento, los datos serán tratados utilizando *Pandas* para

eliminar valores faltantes y organizarlos en una base de datos local en *SQLite*, lo que permitirá realizar consultas eficientes durante el análisis.

Para garantizar el rigor científico, se utilizará la librería *Astropy* en el manejo de unidades físicas y constantes fundamentales, permitiendo realizar cálculos consistentes como el periodo orbital a partir del semieje mayor. El análisis exploratorio consistirá en visualizaciones de los elementos orbitales para identificar relaciones entre el semieje mayor, la excentricidad y la inclinación. Complementariamente, el análisis dinámico se centrará en calcular magnitudes como el perihelio y el afelio para caracterizar el comportamiento de los asteroides. Finalmente, se aplicarán técnicas de *Machine Learning*, específicamente algoritmos de *clustering*, para explorar agrupamientos naturales dentro de la población, cuyos resultados serán sometidos a una interpretación física bajo el marco de la mecánica celeste para evaluar su sentido dinámico e interacciones gravitacionales.

5. Resultados esperados

Se espera identificar patrones en la distribución de los elementos orbitales, así como posibles agrupamientos que reflejen características dinámicas comunes.

6. Conclusión

Este proyecto busca integrar herramientas de programación, bases de datos, aprendizaje automático y física, con el objetivo de realizar un análisis completo de la dinámica de los asteroides cercanos a la Tierra.